管理本機層（集合體）

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/manage-local-tiers-overview-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理本機層（集合體） 1
管理本機層（集合體） 1
新增（建立）本機層（Aggregate） 1
管理本機層（集合體）的使用 13
新增容量（磁碟）至本機層（Aggregate） 25

管理本機層（集合體）

管理本機層（集合體）

您可以使用系統管理員或 ONTAP CLI 來新增本機層（集合體）、管理其使用情形、以及新增容量（磁碟）。

您可以執行下列工作：

- "新增（建立）本機層（Aggregate）"

  若要新增本機層級、請遵循特定工作流程。 您可以決定本機層所需的磁碟或磁碟分割數目、並決定要使用哪種方法來建立本機層。 您可以藉由ONTAP 讓「資源不確定」指派組態來自動新增本機層級、也可以手動指定組態。

- "管理本機層（集合體）的使用"

  對於現有的本機層級、您可以重新命名、設定其媒體成本、或決定其磁碟機和RAID群組資訊。您可以修改本機層的RAID組態、並將本機層級指派給儲存VM（SVM）。 您可以修改本機層的RAID組態、並將本機層級指派給儲存VM（SVM）。您可以判斷哪些磁碟區位於本機層、以及它們在本機層上使用的空間。您可以控制磁碟區可以使用的空間量。您可以使用HA配對來重新配置本機層所有權。 您也可以刪除本機層。

- "新增容量（磁碟）至本機層（Aggregate）"

  使用不同的方法、您可以依照特定工作流程來新增容量。 您可以將磁碟新增至本機層、並將磁碟機新增至節點或機櫃。 如有需要、您可以修正未對齊的備用分割區。

新增（建立）本機層（**Aggregate**）

新增本機層（建立**Aggregate**）

若要新增本機層（建立Aggregate）、請遵循特定的工作流程。

您可以決定本機層所需的磁碟或磁碟分割數目、並決定要使用哪種方法來建立本機層。 您可以藉由ONTAP 讓「資源不確定」指派組態來自動新增本機層級、也可以手動指定組態。

- "新增本機層（Aggregate）的工作流程"
- "判斷本機層（Aggregate）所需的磁碟或磁碟分割數目"
- "決定要使用的本機層（Aggregate）建立方法 "
- "自動新增本機階層（集合體）"
- "手動新增本機階層（集合體）"

新增本機層（**Aggregate**）的工作流程

建立本機層（Aggregate）可為系統上的磁碟區提供儲存設備。

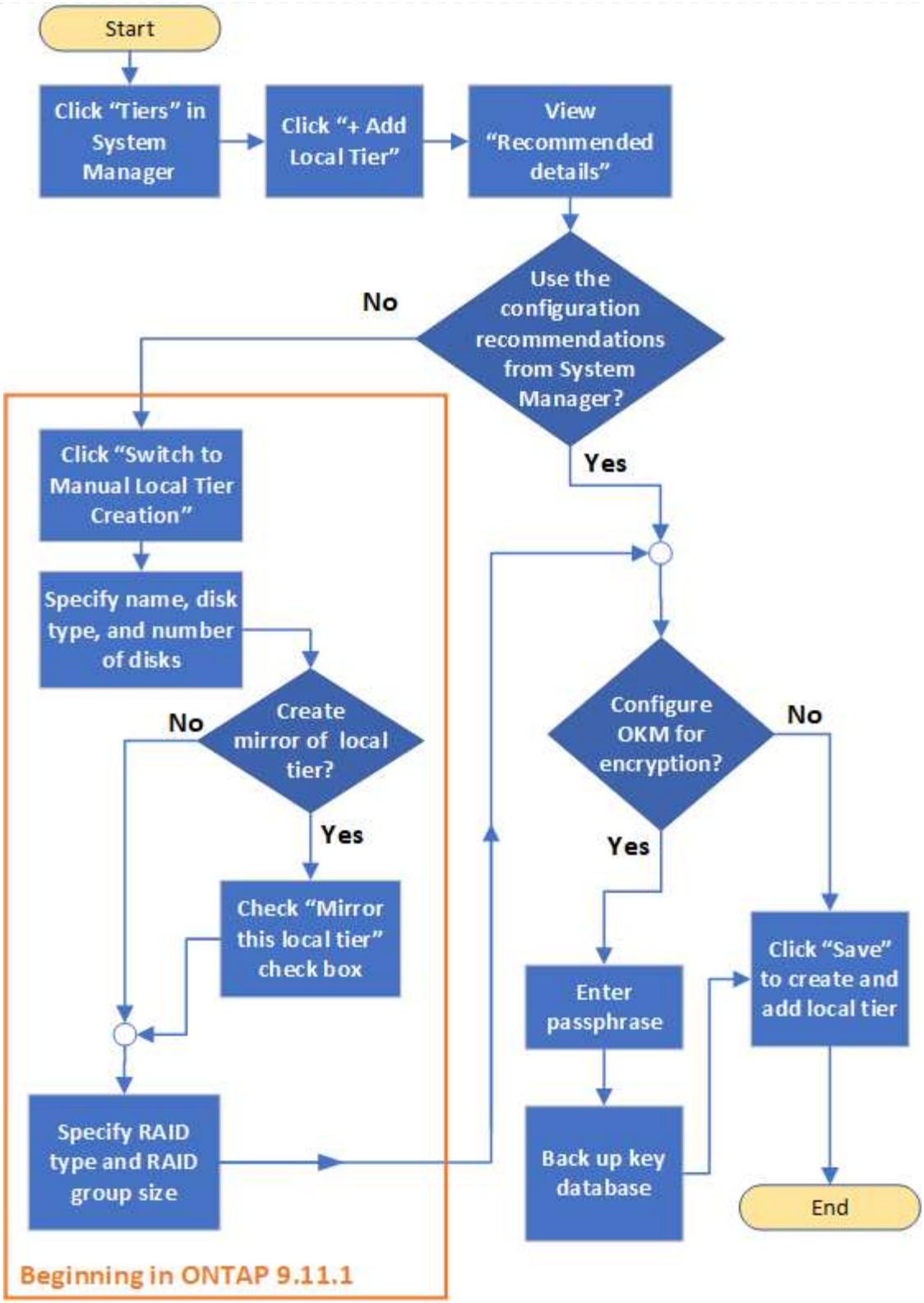
建立本機階層（Aggregate）的工作流程是專為您使用的介面而設計、例如System Manager或CLI：

System Manager工作流程

使用**System Manager**新增（建立）本機層

System Manager會根據建議的最佳實務做法來建立本機層級、以供設定本機層級。

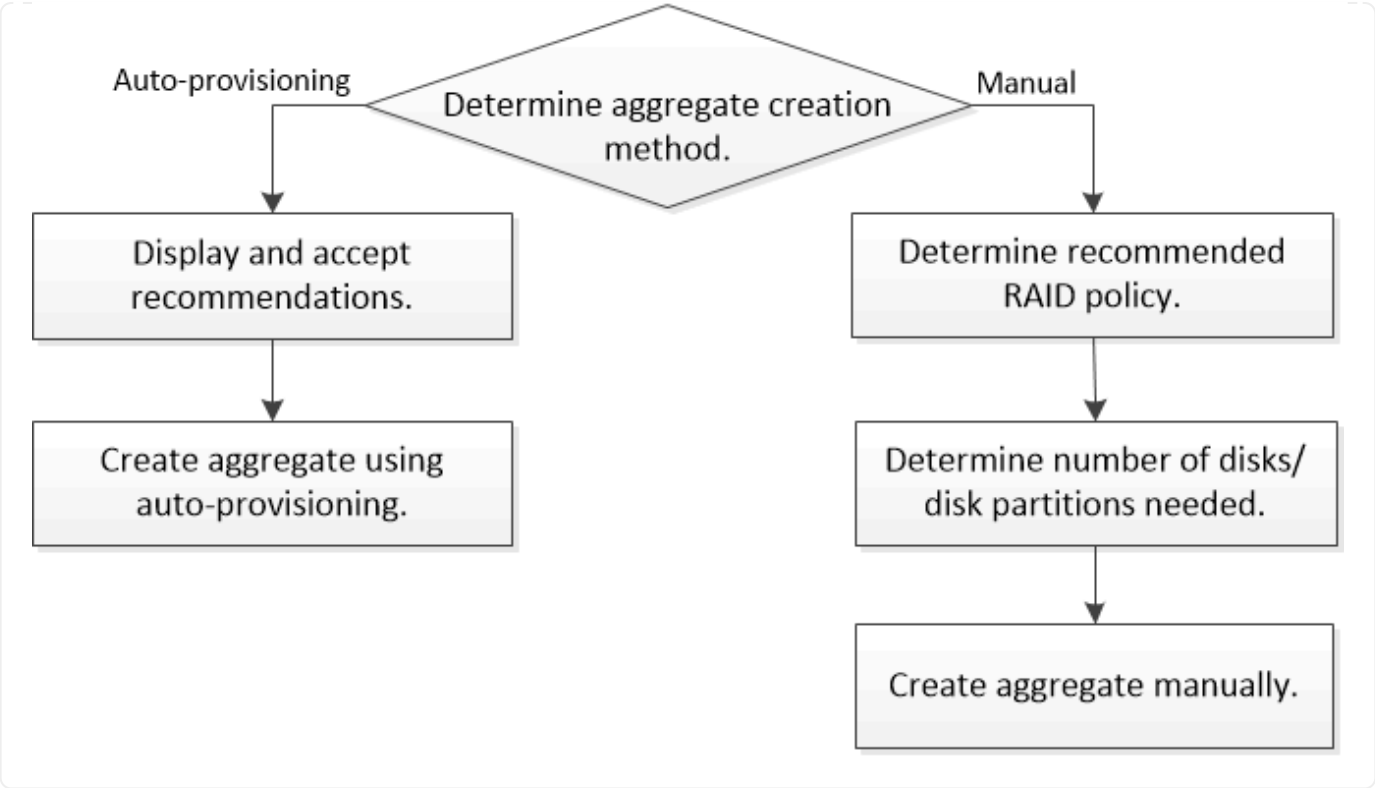
從ONTAP 《銷售指南9.11.1：自動程序中建議的組態不同於新增本機層的組態、您可以決定手動設定本機層。



CLI工作流程

*使用CLI新增（建立）Aggregate *

從功能完整的9.2開始ONTAP 、ONTAP 當您建立Aggregate（自動資源配置）時、即可提供建議的組態。如果建議的組態（根據最佳實務做法）適合您的環境、您可以接受這些組態來建立集合體。否則、您可以手動建立Aggregate。



判斷本機層（**Aggregate**）所需的磁碟或磁碟分割數目

您必須在本機層（Aggregate）中擁有足夠的磁碟或磁碟分割、才能滿足系統和業務需求。您也應該擁有建議的熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目、以將資料遺失的可能性降至最低。

根資料分割預設會在特定組態上啟用。啟用根資料分割的系統會使用磁碟分割來建立本機層級。未啟用根資料分割的系統會使用未分割的磁碟。

您必須擁有足夠的磁碟或磁碟分割區、以符合RAID原則所需的最低數量、並足以滿足最低容量需求。

> 在物件中ONTAP 、磁碟機的可用空間小於磁碟機的實體容量。您可以在中找到特定磁碟機的可用空間、以及每個RAID原則所需的磁碟或磁碟分割數目下限 "Hardware Universe"。

判斷特定磁碟的可用空間

您遵循的程序取決於您使用的介面-系統管理員或CLI：

系統管理員

使用**System Manager**來判斷磁碟的可用空間

執行下列步驟以檢視磁碟的可用大小：

步驟

1. 移至*儲存設備> Tiers*
2. 按一下 ⋮ 在本機層名稱旁。
3. 選擇*磁碟資訊*索引標籤。

CLI

使用**CLI**來判斷磁碟的可用空間

執行下列步驟以檢視磁碟的可用大小：

步驟

1. 顯示備用磁碟資訊：

```
storage aggregate show-spare-disks
```

除了建立RAID群組並滿足容量需求所需的磁碟或磁碟分割數目、您還應該擁有建議用於集合體的最小熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目：

- 對於所有Flash Aggregate、您至少應該有一個熱備援磁碟或磁碟分割區。

  ⓘ 不使用備援磁碟機的功能預設為不使用。AFF完全支援此例外狀況。

- 對於非Flash同質Aggregate、您至少應有兩個熱備援磁碟或磁碟分割。
- 對於SSD儲存資源池、每個HA配對至少應有一個熱備援磁碟。
- 對於Flash Pool Aggregate、每個HA配對至少應有兩個備用磁碟。如需更多資訊、請參閱中的Flash Pool Aggregate支援的RAID原則 "Hardware Universe"。
- 若要支援使用維護中心、並避免多個並行磁碟故障所造成的問題、您在多個磁碟載體中至少應有四個熱備援磁碟。

相關資訊

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp技術報告3838：儲存子系統組態指南"

決定要使用何種方法來建立本機層級（集合體）

雖然此解決方案提供自動新增本機層級的最佳實務建議（使用自動資源配置建立集合體）、但您必須判斷環境是否支援建議的組態。ONTAP如果不是、您必須決定RAID原則和磁碟組態、然後手動建立本機層級。

自動建立本機層時ONTAP 、即可分析叢集中可用的備用磁碟、並根據最佳實務做法、提出如何使用備用磁碟來新增本機層的建議。顯示建議的組態。ONTAP 您可以接受建議、或手動新增本機層級。

在您接受**ONTAP** 不推薦的功能之前

如果出現下列任一磁碟情況、則必須先解決這些問題、再接受ONTAP 來自下列的建議：

- 遺失磁碟
- 備用磁碟編號的波動
- 未指派的磁碟
- 非零備援
- 正在進行維護測試的磁碟

。`storage aggregate auto-provision` 手冊頁包含有關這些要求的更多資訊。

當您必須使用手動方法時

在許多情況下、建議的本機層配置最適合您的環境。不過、如果叢集執行ONTAP 的是更新版本的版本、或您的環境包含下列組態、則必須使用手動方法來建立本機層。

> 從《局部9.11.1》開始ONTAP 、您可以使用System Manager手動新增本機層級。

- 使用協力廠商陣列LUN進行集合體
- 虛擬磁碟Cloud Volumes ONTAP 搭配不一樣或ONTAP Select 不一樣的功能
- 系統MetroCluster
- SyncMirror
- MSATA磁碟
- FlashPool階層（Aggregate）
- 多種磁碟類型或大小會連接至節點

選取建立本機階層（集合體）的方法

選擇您要使用的方法：

- "自動新增（建立）本機層級（集合體）"
- "手動新增（建立）本機層級（集合體）"

相關資訊

"指令ONTAP"

自動新增本機層（使用自動資源配置建立集合體）

如果 ONTAP 提供自動新增本機層的最佳實務建議（使用自動資源配置建立 Aggregate ）在您的環境中、您可以接受建議、並讓 ONTAP 新增本機層。

開始之前

磁碟必須由節點擁有、才能在本機層（Aggregate）中使用。 如果您的叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、您必須 "手動指派擁有權"。

系統管理員

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 在* Tiers*頁面中、按一下 + Add Local Tier 若要建立新的本機層：

   「新增本機層級」頁面顯示可在節點上建立的建議本機層數、以及可用的儲存設備。

3. 按一下*建議詳細資料*以檢視System Manager建議的組態。

   System Manager會顯示ONTAP 下列資訊、從功能表9.8開始：

   - 本機層名稱（您可以編輯以ONTAP 版本S59.10.1開頭的本機層名稱）
   - 節點名稱
   - 可用大小
   - 儲存設備類型

     從版本號《2019年9月10日》開始ONTAP 、將會顯示其他資訊：

   - 磁碟：顯示磁碟的數量、大小和類型
   - 配置：顯示RAID群組配置、包括哪些磁碟為同位元檢查或資料、以及哪些插槽未使用。
   - * 備用磁碟 * ：顯示節點名稱、備用磁碟的數量和大小、以及儲存類型。

4. 請執行下列其中一個步驟：

如果您想…	然後執行此操作…
接受System Manager的建議。	請前往 設定Onboard Key Manager進行加密的步驟。
手動設定本機層級、並*非*使用System Manager的建議。	請前往 "手動新增本機層（建立Aggregate）"： • 如需ONTAP 使用版本的版本資訊、請依照下列步驟使用CLI。 • 從ONTAP 《2019年9月11日》開始、請依照步驟使用System Manager。

5. [[step5-okm-bride] （選用）：如果已安裝 Onboard Key Manager 、您可以將其設定為加密。 選中* Configure Onboard Key Manager for加密*複選框。
   a. 輸入通關密碼。
   b. 再次輸入密碼以確認密碼。
   c. 請儲存密碼以供日後使用、以便在系統需要恢復時使用。
   d. 備份金鑰資料庫以供未來使用。
6. 按一下「儲存」以建立本機層級、並將其新增至您的儲存解決方案。

CLI

您可以執行 `storage aggregate auto-provision` 命令以產生 Aggregate 配置建議。然後您可以在檢閱ONTAP 並核准各項推薦項目之後、建立集合體。

您需要的產品

叢集上必須執行部分為9.2或更新版本。ONTAP

關於這項工作

使用產生的預設摘要 `storage aggregate auto-provision` 命令會列出建議建立的集合體、包括名稱和可用大小。您可以檢視清單、並在出現提示時決定是否要建立建議的集合體。

您也可以使用顯示詳細摘要 `-verbose` 選項、顯示下列報告：

- 每個節點的新集合體摘要、可在建立集合體之後建立、探索備援磁碟和剩餘的備用磁碟和磁碟分割
- 新的資料集合體可建立要使用的磁碟和分割區數
- RAID群組配置顯示如何在要建立的新資料集合體中使用備用磁碟和磁碟分割
- 有關建立Aggregate之後剩餘的備用磁碟和分割區的詳細資料

如果您熟悉自動資源配置方法、且環境已準備妥當、則可以使用 `-skip-confirmation` 選項可建立建議的 Aggregate 、不需顯示和確認。。 `storage aggregate auto-provision` 命令不受 CLI 工作階段影響 `-confirmations` 設定：

。[`storage aggregate auto-provision` 手冊頁^]包含更多有關Aggregate配置建議的資訊。

步驟

1. 執行 `storage aggregate auto-provision` 命令及所需的顯示選項。
   - 無選項：顯示標準摘要
   - `-verbose` 選項：顯示詳細摘要
   - `-skip-confirmation` 選項：建立建議的集合體、無需顯示或確認
2. 請執行下列其中一個步驟：

如果您想…	然後執行此操作…

接受ONTAP 來自本系統的建議。	檢閱建議的Aggregate顯示、然後回應提示以建立建議的Aggregate。
	
	`myA400-44556677::> storage aggregate auto-provision`
	`Node New Data Aggregate Usable Size`
	`---------- ---------- ----------`
	`myA400-364 myA400_364_SSD_1 3.29TB`
	`myA400-363 myA400_363_SSD_1 1.46TB`
	`---------- ---------- ----------`
	`Total: 2 new data aggregates 4.75TB`
	
	`Do you want to create recommended aggregates? {y`

n}: y Info: Aggregate auto provision has started. Use the "storage aggregate show-auto-provision-progress" command to track the progress. myA400-44556677::> ----	手動設定本機層級、*非*使用ONTAP 來自各地的建議。

相關資訊

"指令數ONTAP"

手動新增本機階層（建立集合體）

如果您不想使用ONTAP 來自各地的最佳實務建議來新增本機層（建立集合體）、您可以手動執行程序。

開始之前

磁碟必須由節點擁有、才能在本機層（Aggregate）中使用。 如果您的叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、您必須 "手動指派擁有權"。

系統管理員

從ONTAP 《銷售資訊》9.11.1開始、如果您不想使用System Manager建議的組態來建立本機層、可以指定您想要的組態。

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 在* Tiers*頁面中、按一下 + Add Local Tier 若要建立新的本機層：

   「新增本機層級」頁面顯示可在節點上建立的建議本機層數、以及可用的儲存設備。

3. 當System Manager顯示本機層的儲存建議時、請按一下「* Spare Disks*（備用磁碟）」區段中的*「Switch to Manual local Tier creation （切換至手動建立本機層）」。

   「新增本機層」頁面會顯示您用來設定本機層的欄位。

4. 在「新增本機層級」頁面的第一節中、完成下列步驟：
   a. 輸入本機層的名稱。
   b. （選用）：如果您要鏡射本機層、請勾選*鏡射此本機層*核取方塊。
   c. 選取磁碟類型。
   d. 選取磁碟數量。
5. 在「* RAID組態*」區段中、完成下列步驟：
   a. 選取RAID類型。
   b. 選取RAID群組大小。
   c. 按一下「RAID分配」以檢視磁碟在群組中的配置方式。
6. （選用）：如果已安裝 Onboard Key Manager 、您可以在頁面的 * 加密 * 區段中設定加密。選中*Configure Onboard Key Manager for加密*複選框。
   a. 輸入通關密碼。
   b. 再次輸入密碼以確認密碼。
   c. 請儲存密碼以供日後使用、以便在系統需要恢復時使用。
   d. 備份金鑰資料庫以供未來使用。
7. 按一下「儲存」以建立本機層級、並將其新增至您的儲存解決方案。

CLI

在手動建立Aggregate之前、您應該先檢閱磁碟組態選項並模擬建立。

然後、您可以核發 `storage aggregate create` 命令並驗證結果。

您需要的產品

您必須確定在集合體中所需的磁碟數目和熱備援磁碟數目。

關於這項工作

如果已啟用根資料資料分割、而且組態中有24個或更少的固態磁碟機（SSD）、建議您將資料分割區指派

給不同的節點。

在啟用根資料分割和根資料分割的系統上建立集合體的程序、與在使用未分割磁碟的系統上建立集合體的程序相同。如果您的系統已啟用根資料分割、您應該使用的磁碟分割區數量 `-diskcount` 選項。對於根資料資料分割、請使用 `-diskcount` 選項指定要使用的磁碟數。

> 建立多個Aggregate以搭配FlexGroups使用時、Aggregate的大小應盡量接近。

- `storage aggregate create` 手冊頁包含有關集合建立選項和需求的更多資訊。

步驟

1. 檢視備用磁碟分割清單、確認您有足夠的空間來建立Aggregate：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   資料分割區會顯示在下 `Local Data Usable`。根分割區無法作為備援磁碟區使用。

2. 模擬建立Aggregate：

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name
   -raidtype raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true
   ```

3. 如果模擬命令顯示任何警告、請調整命令並重複模擬。
4. 建立Aggregate：

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype
   raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions
   ```

5. 顯示Aggregate以驗證是否已建立：

   ```
   storage aggregate show-status aggregate_name
   ```

相關資訊

"指令ONTAP"

管理本機層（集合體）的使用

管理本機層（集合體）的使用

建立本機層（Aggregate）之後、您就可以管理它們的使用方式。

您可以執行下列工作：

- "重新命名本機層（Aggregate）"
- "設定本機層的媒體成本（Aggregate）"
- "判斷本機層的磁碟機和RAID群組資訊（Aggregate）"

- "將本機層級（集合體）指派給儲存VM（SVM）"
- "判斷哪些磁碟區位於本機層（Aggregate）"
- "判斷及控制本機層（Aggregate）中的磁碟區空間使用方式"
- "判斷本機層中的空間使用量（Aggregate）"
- "在HA配對內重新配置本機層（Aggregate）所有權"
- "刪除本機層（Aggregate）"

重新命名本機層（**Aggregate**）

您可以重新命名本機層（Aggregate）。您遵循的方法取決於您使用的介面- System Manager或CLI：

系統管理員

使用**System Manager**重新命名本機層（**Aggregate**）

從ONTAP 版本號《21》（英文）開始、您可以修改本機層（Aggregate）的名稱。

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 按一下 ⋮ 在本機層名稱旁。
3. 選取*重新命名*。
4. 為本機層指定新名稱。

CLI

使用**CLI**重新命名本機層（**Aggregate**）

步驟

1. 使用CLI重新命名本機層（Aggregate）：

   ```
   storage aggregate rename -aggregate aggr-name -newname aggr-new-name
   ```

   以下範例將名為「aggr5」的Aggregate重新命名為「shes-aggr」：

   ```
   > storage aggregate rename -aggregate aggr5 -newname sales-aggr
   ```

設定本機層的媒體成本（**Aggregate**）

從ONTAP 版本號《2019年9月11日》開始、您可以使用System Manager來設定本機層（Aggregate）的媒體成本。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage > Tiers*、然後在所需的本機層（Aggregate）方塊中按一下* Set Media Cost *。
2. 選取*作用中和非作用中的層級*以進行比較。
3. 輸入貨幣類型和金額。

當您輸入或變更媒體成本時、所有媒體類型都會進行變更。

手動快速歸零磁碟機

在剛安裝ONTAP 的系統中、有更新版本的版本為EZ9.4或ONTAP 更新版本、而系統重新初始化為EZ9.4或更新版本時、則使用_fast零位調整_來歸零磁碟機。

有了_fast零位調整_、磁碟機就會在數秒內歸零。 這會在資源配置之前自動完成、並在新增備用磁碟機時大幅縮短初始化系統、建立集合體或擴充集合體所需的時間。

SSD和HDD均支援_Fast零位調整。

> 從ONTAP Ex9.3或更早版本升級的系統不支援_Fast零位調整。 必須重新安裝更新版本的組件9.4或更新版本、否則系統必須重新初始化ONTAP 。在更新版本的版本中、驅動器也會自動歸零、但整個過程需要更長的時間ONTAP ONTAP 。

如果您需要手動歸零磁碟機、可以使用下列其中一種方法。 在更新的版本中、手動將磁碟機歸零也只需數秒鐘ONTAP 。

CLI 命令

使用**CLI**命令快速歸零磁碟機

關於這項工作

使用此命令需要管理員權限。

步驟

1. 輸入CLI命令：

```
storage disk zerospares
```

開機功能表選項

從開機功能表中選取選項以快速歸零磁碟機

關於這項工作

- 快速零位調整增強功能不支援ONTAP 從版本更新至版本早於版本9.4的系統。
- 如果叢集上的任何節點包含具有快速歸零磁碟機的本機層（Aggregate）、則您無法將叢集還原為ONTAP 2・2或更早版本。

步驟

1. 從開機功能表中、選取下列其中一個選項：
    - （4）清除組態並初始化所有磁碟
    - （9A）取消分割所有磁碟、並移除其擁有權資訊
    - （9B）全新組態、並以整個磁碟初始化節點

手動指派磁碟擁有權

磁碟必須由節點擁有、才能在本機層（Aggregate）中使用。

如果叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、則必須手動指派擁有權。

您無法重新指派本機層中使用中磁碟的擁有權。

步驟

1. 使用CLI顯示所有未擁有的磁碟：

    ```
    storage disk show -container-type unassigned
    ```

2. 指派每個磁碟：

    ```
    storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
    ```

    您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟。如果您要重新指派已由不同節點擁有的備用磁碟、則必須使用「-force」選項。

判斷本機層的磁碟機和RAID群組資訊（Aggregate）

有些本機層（Aggregate）管理工作需要您知道哪些磁碟機類型構成本機層、它們的大小、總和檢查碼和狀態、它們是否與其他本機層共享、以及RAID群組的大小和組成。

步驟

1. 依RAID群組顯示集合體的磁碟機：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

   會顯示集合體中每個RAID群組的磁碟機。

   您可以在中看到磁碟機的 RAID 類型（資料、同位元檢查、同位元檢查） `Position` 欄位。如果是 `Position` 隨即顯示欄 `shared`然後共用磁碟機：如果是 HDD 、則是分割磁碟；如果是 SSD 、則是儲存池的一部分。

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)

                                                Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.1       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.3       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.5       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.7       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.9       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.11      0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1
   (normal, block checksums, raid4) (Storage Pool: SmallSP)

                                                Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.13      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)
     shared   2.0.12      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

8 entries were displayed.
```

將本機層級（集合體）指派給儲存VM（SVM）

如果您將一或多個本機層（集合體）指派給儲存虛擬機器（儲存VM或SVM、先前稱為Vserver）、則只能使用這些本機層來包含該儲存VM（SVM）的磁碟區。

您需要的產品

您要指派給該儲存VM的儲存VM和本機層必須已經存在。

關於這項工作

將本機層級指派給儲存虛擬機器、有助於將儲存虛擬機器彼此隔離、這在多租戶環境中尤其重要。

步驟

1. 查看已指派給SVM的本機層級（集合體）清單：

   ```
   vserver show -fields aggr-list
   ```

   此時會顯示目前指派給SVM的集合體。如果未指派任何Aggregate、則會顯示「-」。

2. 根據您的需求新增或移除指派的Aggregate：

如果您想要…	使用此命令…
指派其他Aggregate	`vserver add-aggregates`
取消指派Aggregate	`vserver remove-aggregates`

   列出的集合體會指派給SVM或從SVM移除。如果SVM已有使用未指派給SVM之集合體的磁碟區、則會顯示警告訊息、但命令會成功完成。任何已指派給SVM且未在命令中命名的集合體均不受影響。

範例

在下列範例中、Agggr1和aggr2會指派給SVM svm1：

```
vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregates aggr1,aggr2
```

判斷哪些磁碟區位於本機層（Aggregate）

您可能需要先判斷哪些磁碟區位於本機層（Aggregate）、然後才能在本機層上執行作業、例如重新定位磁碟區或使其離線。

步驟

1. 若要顯示位於Aggregate上的磁碟區、請輸入

   ```
   volume show -aggregate aggregate_name
   ```

   將顯示位於指定集合體上的所有Volume。

判斷及控制本機層中的磁碟區空間使用量（Aggregate）

您可以判斷哪些FlexVol 等量磁碟區使用的是本機層（Aggregate）中最大的空間、以及磁碟區內的哪些功能。

- `volume show-footprint` 命令提供有關卷佔用空間或其在包含的 Aggregate 中的空間使用情況的信息。

- `volume show-footprint` 命令會顯示集合體中每個磁碟區（包括離線磁碟區）的空間使用量詳細資料。此命令可橋接的輸出之間的間距 `volume show-space` 和 `aggregate show-space` 命令。所有百分比均以Aggregate大小的百分比計算。

下列範例顯示 `volume show-footprint` 稱為 testvol 的 Volume 命令輸出：

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                   120.6MB       4%
      Volume Guarantee                         1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                11.38MB       0%
      Delayed Frees                            1.36MB       0%
      Total Footprint                          2.01GB      76%
```

下表說明的輸出部分主要列 `volume show-footprint` 命令以及您可以採取哪些行動來嘗試利用該功能來減少空間使用量：

列/功能名稱	列的說明/內容	減少的方法
`Volume Data Footprint`	使用中包含Aggregate的空間總量（依作用中檔案系統中的磁碟區資料）、以及磁碟區Snapshot複本所使用的空間。此列不包含保留空間。	• 從磁碟區刪除資料。 • 從磁碟區刪除Snapshot複本。
`Volume Guarantee`	磁碟區在Aggregate中保留的空間量、以供未來寫入。保留的空間量取決於磁碟區的保證類型。	將磁碟區的保證類型變更為 `none`。
`Flexible Volume Metadata`	磁碟區中繼資料檔案在集合中使用的空間總量。	沒有直接的控制方法。
`Delayed Frees`	用於ONTAP 效能的區塊、無法立即釋出。對於 SnapMirror 目的地、此列的值為 `0` 且不會顯示。	沒有直接的控制方法。

File Operation Metadata	保留給檔案作業中繼資料的空間總量。	沒有直接的控制方法。
Total Footprint	磁碟區在集合體中使用的空間總量。這是所有列的總和。	用於減少磁碟區所用空間的任何方法。

相關資訊

"NetApp技術報告3483：NetApp SAN或IP SAN企業環境中的精簡配置"

判斷本機層中的空間使用量（Aggregate）

您可以檢視一或多個本機層（Aggregate）中所有磁碟區所使用的空間量、以便採取行動來釋出更多空間。

支援整合層級中繼資料和效能的資料空間佔總磁碟空間的10% WAFL 。 用於維護集合體中磁碟區的空間來自WAFL 於此保護區、因此無法變更。

> 從 ONTAP 9.12.1 及更新版本開始、 AFF 平台和 FAS500f 平台的 WAFL 保留容量大於 30TB 、從 10% 降至 5% 。 從 ONTAP 9.14.1 開始、所有 FAS 平台上的集合體都會有相同的減少、因此可在集合體中增加 5% 的可用空間。

您可以使用檢視一個或多個集合體中所有磁碟區的空間使用量 `aggregate show-space` 命令。這有助於您查看哪些磁碟區在其內含的集合體中佔用的空間最大、以便您採取行動來釋出更多空間。

Aggregate中已用空間會直接受FlexVol 其包含的各種空間所影響。您為了增加磁碟區空間而採取的措施、也會影響集合體中的空間。

下列資料列會包含在中 `aggregate show-space` 命令輸出：

- * Volume Footprints *

  集合體內所有Volume佔用空間的總計。其中包含所有資料所使用或保留的空間、以及包含Aggregate中所有磁碟區的中繼資料。

- * Aggregate中繼資料*

  Aggregate所需的檔案系統中繼資料總數、例如分配點陣圖和inode檔案。

- * Snapshot保留*

  根據磁碟區大小、保留給Aggregate Snapshot複本的空間量。它被視為已用空間、無法用於磁碟區或集合體資料或中繼資料。

- * Snapshot保留不可用*

  最初分配給Aggregate Snapshot保留的空間量、由於與Aggregate相關聯的磁碟區正在使用此空間、因此無法用於Aggregate Snapshot複本。僅適用於具有非零集合體Snapshot保留的集合體。

- 使用總數

集合體中所有已用或保留空間的總和（依磁碟區、中繼資料或Snapshot複本）。

- 實際使用總量

  目前用於資料的空間量（而非保留供未來使用）。包括Aggregate Snapshot複本所使用的空間。

下列範例顯示 `aggregate show-space` Snapshot 保留為 5% 的 Aggregate 命令輸出。如果Snapshot保留為0、則不會顯示該列。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

相關資訊

- "知識庫文章：空間使用"
- "升級ONTAP 至更新版的更新版、即可釋放5%的儲存容量"

重新配置HA配對內的本機層（Aggregate）擁有權

您可以變更HA配對中節點之間的本機層（集合體）擁有權、而不會中斷本機層級的服務。

HA配對中的兩個節點均實體連線至彼此的磁碟或陣列LUN。每個磁碟或陣列LUN均由其中一個節點擁有。

當發生接管時、本機層（Aggregate）內所有磁碟或陣列LUN的擁有權會暫時從一個節點變更為另一個節點。不過、本地層的重新配置作業也可能永久變更擁有權（例如、如果已完成負載平衡）。所有權會在不進行任何資料複製程序或實體移動磁碟或陣列LUN的情況下變更。

關於這項工作

- 由於磁碟區數限制是在本機層重新配置作業期間以程式設計方式驗證、因此不需要手動檢查。

  如果Volume數超過支援的上限、則本機層重新配置作業會失敗、並顯示相關的錯誤訊息。

- 當來源節點或目的地節點上的系統層級作業正在進行時、您不應該啟動本機層重新配置；同樣地、您也不應該在本機層重新配置期間啟動這些作業。

  這些作業包括：

  - 接管

- GiveBack
- 關機
- 另一個本地層重新配置作業
- 磁碟擁有權變更
- 本機層級或磁碟區組態作業
- 更換儲存控制器
- 升級ONTAP
- 還原ONTAP

- 如果您有MetroCluster 一個支援功能組態、則不應在災難恢復作業（_switchover、_rec修復_或_switchback）進行期間、啟動本機層重新配置。
- 如果您有MetroCluster 一個不穩定組態、並在交換式本機層上啟動本機層重新配置、則作業可能會失敗、因為它超過DR合作夥伴的Volume限制數。
- 您不應在毀損或正在進行維護的集合體上啟動本機層重新配置。
- 在初始化本機層重新配置之前、您應該先在來源和目的地節點上儲存任何核心傾印。

步驟

1. 檢視節點上的集合體、確認要移動哪些集合體、並確保它們處於線上狀態且狀況良好：

   `storage aggregate show -node` *`source-node`*

   下列命令顯示叢集中四個節點上的六個集合體。所有的集合體都在線上。node1和node3形成HA配對、Node2和Node4形成HA配對。

   ```
   cluster::> storage aggregate show
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
   aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                             normal
   6 entries were displayed.
   ```

2. 發出命令以啟動Aggregate重新配置：

   `storage aggregate relocation start -aggregate-list` *`aggregate-1, aggregate-2…`*

`-node source-node -destination destination-node`

下列命令可將Agggr_1和aggr_2從Node1移至node3。node3是Node1的HA合作夥伴。只能在HA配對內移動集合體。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 使用監控 Aggregate 重新定位的進度 `storage aggregate relocation show` 命令：

   `storage aggregate relocation show -node source-node`

   以下命令顯示要移至節點3的集合體進度：

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

   重新配置完成後、此命令的輸出會顯示每個集合體的重新配置狀態為「Done」。

刪除本機層（**Aggregate**）

如果本機層上沒有磁碟區、您可以刪除本機層（Aggregate）。

。`storage aggregate delete` 命令會刪除儲存Aggregate。如果集合體上存在磁碟區、則命令會失敗。如果Aggregate附加了物件存放區、則除了刪除Aggregate之外、命令也會刪除物件存放區中的物件。此命令不會變更物件存放區組態。

下列範例會刪除名為「aggr1」的Aggregate：

```
> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

用於集合體重新配置的命令

在HA配對中重新配置Aggregate所有權時、會有特定ONTAP 的指令。

如果您想要…	使用此命令…
啟動Aggregate重新配置程序	`storage aggregate relocation start`
監控Aggregate重新配置程序	`storage aggregate relocation show`

相關資訊

"指令數ONTAP"

管理Aggregate的命令

您可以使用 `storage aggregate` 管理集合體的命令。

如果您想要…	使用此命令…
顯示所有Flash Pool Aggregate的快取大小	`storage aggregate show -fields hybrid-cache-size-total -hybrid-cache-size -total >0`
顯示Aggregate的磁碟資訊和狀態	`storage aggregate show-status`
依節點顯示備用磁碟	`storage aggregate show-spare-disks`
顯示叢集中的根集合體	`storage aggregate show -has-mroot true`
顯示Aggregate的基本資訊和狀態	`storage aggregate show`
顯示集合體中使用的儲存類型	`storage aggregate show -fields storage-type`
讓Aggregate上線	`storage aggregate online`
刪除 Aggregate	`storage aggregate delete`
將Aggregate置於受限狀態	`storage aggregate restrict`
重新命名Aggregate	`storage aggregate rename`
使Aggregate離線	`storage aggregate offline`
變更Aggregate的RAID類型	`storage aggregate modify -raidtype`

相關資訊

"指令數ONTAP"

新增容量（磁碟）至本機層（Aggregate）

新增容量（磁碟）至本機層（Aggregate）

使用不同的方法、您可以依照特定工作流程來新增容量。

- "新增容量至本機層的工作流程（Aggregate）"
- "在本機層中建立空間的方法（Aggregate）"

您可以將磁碟新增至本機層、並將磁碟機新增至節點或機櫃。

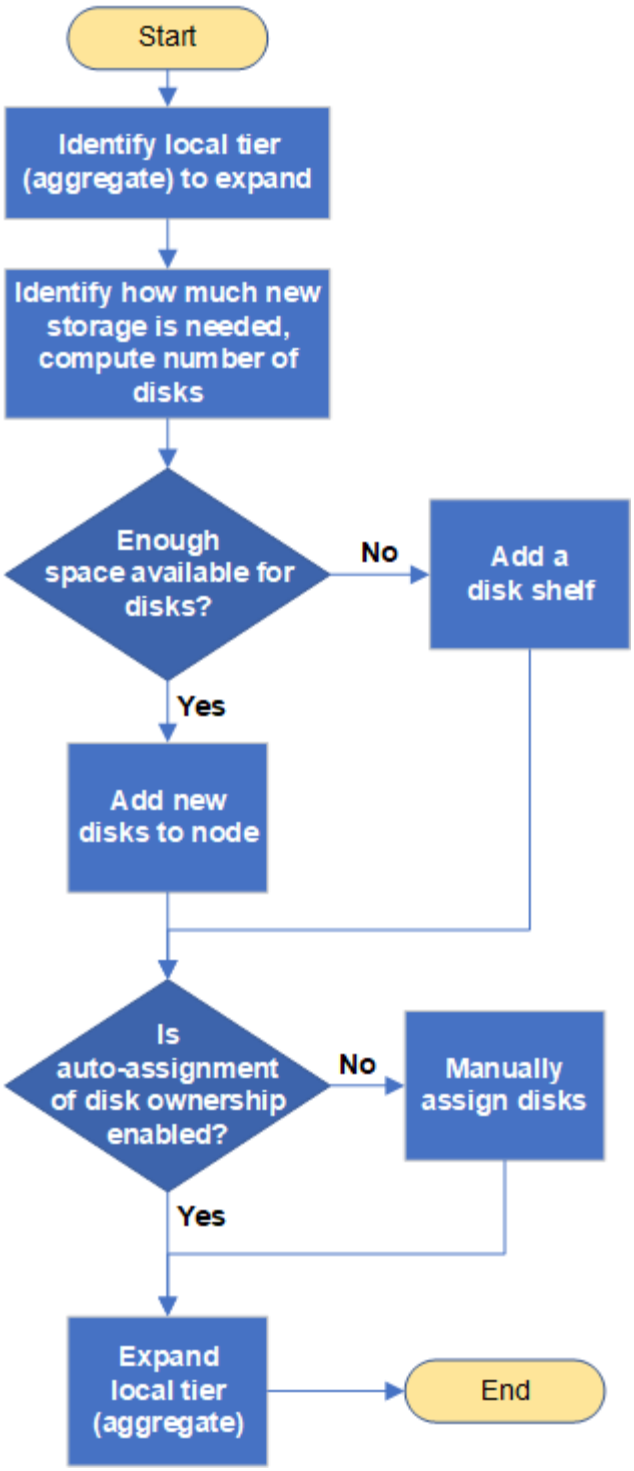
如有需要、您可以修正未對齊的備用分割區。

- "新增磁碟至本機層（Aggregate）"
- "將磁碟機新增至節點或機櫃"
- "修正未對齊的備用分割區"

新增容量至本機層的工作流程（擴充Aggregate）

若要新增容量至本機層（擴充Aggregate）、您必須先識別要新增的本機層、判斷需要多少新儲存設備、安裝新磁碟、指派磁碟擁有權、以及視需要建立新的RAID群組。

您可以使用System Manager或CLI來新增容量。



在本機層中建立空間的方法（**Aggregate**）

如果本機層（Aggregate）的可用空間不足、可能會產生各種問題、從資料遺失到停用磁碟區保證。有多種方法可以在本機層中增加空間。

所有方法都會產生各種後果。在採取任何行動之前、您應閱讀文件中的相關章節。

以下是在本機層中騰出空間的一些常見方法、至少會造成大部分的後果：

- 將磁碟新增至本機層。

- 將部分磁碟區移至另一個具有可用空間的本機層。
- 縮減本機層中保證Volume大小的容量。
- 如果磁碟區的保證類型為「無」、請刪除不需要的Volume Snapshot複本。
- 刪除不需要的Volume。
- 啟用空間節約功能、例如重複資料刪除或壓縮。
- （暫時）停用使用大量中繼資料的功能。

新增容量至本機層（新增磁碟至集合體）

您可以將磁碟新增至本機層（Aggregate）、以便為其相關的磁碟區提供更多儲存設備。

System Manager（ONTAP 版本號：NetApp 9.8及更新版本）

使用系統管理程式來新增容量**ONTAP** （不含更新版本的資訊）

您可以新增容量磁碟、將容量新增至本機層。

> 從《產品介紹》9.12開始ONTAP 、您可以使用System Manager檢視本機層的已認可容量、以判斷本機層是否需要額外容量。 請參閱 "監控System Manager中的容量"。

關於這項工作

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才能執行此工作。 如果您安裝的是舊版 ONTAP 、請參閱標有「 System Manager （ ONTAP 9.7 及更早版本）」的標籤（或部分）。
」。

步驟

1. 按一下*儲存設備> Tiers*。
2. 按一下 ⋮ 在您要新增容量的本機層名稱旁。
3. 按一下*新增容量*。

> 如果沒有可新增的備用磁碟、則不會顯示「新增容量」選項、而且您無法增加本機層的容量。

4. 請根據ONTAP 安裝的版本執行下列步驟：

如果ONTAP 安裝此版本的lash…	執行下列步驟…
零點9.8、9.9或9.10.1 ONTAP	a. 如果節點包含多個儲存層、請選取您要新增至本機層的磁碟數量。否則、如果節點只包含單一儲存層、則會自動預估新增的容量。 b. 按一下「 * 新增 * 」。
從ONTAP 功能上開始。9.11.1	a. 選取磁碟類型和磁碟數目。 b. 如果您要新增磁碟至新的RAID群組、請勾選核取方塊。 隨即顯示RAID分配。 c. 按一下「 * 儲存 * 」。

5. （選用）此程序需要一些時間才能完成。如果要在後臺運行該進程，請選擇*在後臺運行*。
6. 程序完成後、您可以在* Storage > Tiers*的本機層資訊中檢視增加的容量量。

系統管理程式**ONTAP** （僅限版本**9.7**及更早版本）

使用**System Manager**來增加容量**ONTAP** （不含更新版本的版本）

您可以新增容量磁碟、將容量新增至本機層（Aggregate）。

關於這項工作

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才執行此工作。如果您安裝ONTAP 的是更新版本的版

本、請參閱 使用System Manager新增容量ONTAP （更新版本：NetApp 9.8或更新版本）。

步驟

1. （僅限Intel®產品僅供參考9.7）按一下*（返回經典版本）*。ONTAP
2. 按一下「*硬體與診斷> Aggregate *」。
3. 選取您要新增容量磁碟的Aggregate、然後按一下*「Actions」（動作）>「Add Capacity」（新增容量）*。

   您應該新增與集合體中其他磁碟大小相同的磁碟。

4. （僅適用於S397）按一下*「切換至新體驗」*。ONTAP
5. 按一下*儲存設備> Tiers*以驗證新Aggregate的大小。

CLI

使用**CLI**新增容量

將分割磁碟新增至Aggregate的程序類似於新增未分割磁碟的程序。

您需要的產品

您必須知道要新增儲存設備之集合體的RAID群組大小。

關於這項工作

當您擴充Aggregate時、應該注意是要將分割區或未分割磁碟新增至Aggregate。當您將未分割磁碟機新增至現有的Aggregate時、現有RAID群組的大小會由新的RAID群組繼承、這可能會影響所需的同位元檢查磁碟數量。如果將未分割磁碟新增至由分割磁碟組成的RAID群組、則新磁碟會分割、留下未使用的備用磁碟分割。

在配置磁碟分割時、您必須確保在沒有磁碟機的情況下、不會將兩個磁碟分割區都保留為備援磁碟機的情況下離開節點。如果您這麼做、而且節點發生控制器中斷、可能無法提供有關問題的寶貴資訊（核心檔案）給技術支援人員。

請勿使用 `disklist` 命令以擴充集合體。這可能會導致分割區不對齊。

步驟

1. 顯示擁有Aggregate的系統上可用的備援儲存設備：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   您可以使用 `-is-disk-shared` 僅顯示分割磁碟機或僅顯示未分割磁碟機的參數。

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. 顯示目前的集合體RAID群組：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                   Usable Physical
     Position Disk        Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ----------- ---- ----- ------ -------- --------
----------
     shared   1.0.10        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.5         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.6         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.11        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.0         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
5 entries were displayed.
```

3. 模擬將儲存設備新增至Aggregate：

   storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name* -diskcount *number_of_disks_or_partitions* -simulate true

   無需實際配置任何儲存設備、即可查看新增儲存設備的結果。如果模擬命令顯示任何警告、您可以調整命令並重複模擬。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate aggr_test
-diskcount 5 -simulate true

Disks would be added to aggregate "aggr_test" on node "cl1-s2" in
the
following manner:

First Plex

  RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
    Position   Disk                      Type           Size
Size
    ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
    shared     1.11.4                    SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.18                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.19                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.20                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.21                   SSD         415.8GB
415.8GB

Aggregate capacity available for volume use would be increased by
1.83TB.
```

4. 將儲存設備新增至Aggregate：

   `storage aggregate add-disks -aggregate` *`aggr_name`* `-raidgroup new -diskcount` *`number_of_disks_or_partitions`*

   建立 Flash Pool Aggregate 時、如果您要新增的磁碟與 Aggregate 不同的 Checksum 、或是要將磁碟新增至混合式 Checksum Aggregate 、則必須使用 `-checksumstyle` 參數。

   如果您要將磁碟新增至 Flash Pool Aggregate 、則必須使用 `-disktype` 指定磁碟類型的參數。

   您可以使用 `-disksize` 指定要新增磁碟大小的參數。只會選取約有指定大小的磁碟來新增至集合體。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup
new -diskcount 5
```

5. 確認儲存設備已成功新增：

   storage aggregate show-status -aggregate *aggr_name*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 確認節點仍有至少一個磁碟機、其中根分割區和資料分割區都是備援磁碟機：

   storage aggregate show-spare-disks -original-owner *node_name*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

將磁碟機新增至節點或機櫃

您可以將磁碟機新增至節點或磁碟櫃、以增加熱備援磁碟機的數量、或將空間新增至本機層（Aggregate）。

開始之前

您的平台必須支援您要新增的磁碟機。您可以使用確認 "NetApp Hardware Universe"。

在單一程序中應新增的磁碟機數量下限為六個。新增單一磁碟機可能會降低效能。

NetApp Hardware Universe 的步驟

1. 在「 產品」 下拉式功能表中、選取您的硬體組態
2. 選擇您的平台。
3. 選擇您正在執行的 ONTAP 版本、然後選擇「顯示結果」 ** 。
4. 在圖形下方、選取 按一下此處以查看替代檢視 。選擇符合您組態的檢視。

安裝磁碟機的步驟

1. 請檢查 "NetApp 支援網站" 適用於較新的磁碟機和機櫃韌體、以及磁碟認證套件檔案。

   如果您的節點或機櫃沒有最新版本、請在安裝新磁碟機之前先進行更新。

   磁碟機韌體會在沒有目前韌體版本的新磁碟機上自動更新（不中斷營運）。

2. 請妥善接地。
3. 從平台正面輕移擋板。
4. 識別新磁碟機的正確插槽。

   > 新增磁碟機的正確插槽視平台機型和ONTAP 版本而定。在某些情況下、您需要依序將磁碟機新增至特定插槽。例如AFF 、在某個範例中、您可以在特定的時間間隔新增磁碟機、使叢集內的插槽閒置。而AFF 在功能不全的A220中、您可以將新的磁碟機新增至從外側到磁碟櫃中央的下一個空插槽。

   請參閱「開始使用前 ** 」中的步驟、以識別中的組態所需的正確插槽 "NetApp Hardware Universe"。

5. 插入新磁碟機：
   a. 在CAM握把處於開啟位置時、請用手插入新的磁碟機。
   b. 推動直到磁碟機停止。
   c. 合上CAM握把、讓磁碟機完全插入中間平面、並將握把卡入定位。請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。
6. 確認磁碟機的活動LED（綠色）亮起。

   當磁碟機的活動LED持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在閃爍時、表示磁碟機已開機且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED會開始閃爍。

7. 若要新增其他磁碟機、請重複步驟4至6。

   新磁碟機必須指派給節點、才能被辨識。您可以手動指派新磁碟機、或者、如果ONTAP 您的節點遵循磁碟機自動指派的規則、您也可以等待更新以自動指派新磁碟機。

8. 在所有新磁碟機都被辨識之後、請確認已新增磁碟機、而且已正確指定其擁有權。

確認安裝的步驟

1. 顯示磁碟清單：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks
   ```

   您應該會看到新的磁碟機、這些磁碟機屬於正確的節點。

2. （可選）（僅適用於 **ONTAP 9.3** 及更早版本）， 將新增的磁碟機歸零：

   ```
   storage disk zerospares
   ```

   先前在ONTAP 某個不景區層（Aggregate）中使用的磁碟機必須先歸零、才能新增至另一個Aggregate。在更新版本的版本中、零位調整可能需要數小時才能完成、視節點中的非零位磁碟機大小而定ONTAP 。磁碟機零位調整現在可防止延遲、以便在需要快速增加本機層級的規模時使用。這在ONTAP 僅需數秒鐘的零磁

碟機使用_fast零位調整功能進行零位化的情形下、在S得9.4或更新版本中並不是問題。

結果

新磁碟機已準備就緒。 您可以將它們新增至本機層（Aggregate）、放入熱備援清單、或是在建立新的本機層時新增。

修正未對齊的備用分割區

當您將分割磁碟新增至本機層（Aggregate）時、您必須將根磁碟和資料分割區的磁碟保留為每個節點的備援磁碟。如果您沒有、而且節點發生中斷、ONTAP 則無法將核心傾印到備用資料分割區。

開始之前

您必須在同一節點擁有的相同磁碟類型上、同時擁有備用資料分割區和備用根分割區。

步驟

1. 使用CLI顯示節點的備用磁碟分割：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   請注意哪一個磁碟有備用資料分割區（備用資料分割區）、哪一個磁碟有備用根分割區（備用根分割區）。備用磁碟分割會在下顯示非零值 `Local Data Usable` 或 `Local Root Usable` 欄位。

2. 使用備用根分割區的磁碟、以備用資料分割區取代磁碟：

   ```
   storage disk replace -disk spare_data -replacement spare_root -action start
   ```

   您可以從任一方向複製資料、不過複製根分割區所需的時間較短。

3. 監控磁碟更換進度：

   ```
   storage aggregate show-status -aggregate aggr_name
   ```

4. 更換作業完成後、再次顯示備用磁碟以確認您擁有完整的備用磁碟：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   您應該會在「本機資料可用」和下看到可用空間的備用磁碟 `Local Root Usable`。

範例

您可以顯示節點C1-01的備用磁碟分割、並查看您的備用磁碟分割未對齊：

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk    Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------- ----- ---- -------- ------- ------- --------
 1.0.1   BSAS  7200 block    753.8GB     0B   828.0GB
 1.0.10  BSAS  7200 block         0B 73.89GB  828.0GB
```

您可以開始磁碟更換工作：

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

在等待更換作業完成時、您會顯示作業進度：

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                      Usable Physical
 Position Disk    Pool Type   RPM     Size     Size Status
 -------- ------- ---- ---- ----- -------- -------- ----------
 shared   1.0.1    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (replacing,copy in
progress)
 shared   1.0.10   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (copy 63% completed)
 shared   1.0.0    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.11   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.6    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.5    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
```

更換作業完成後、請確認您擁有完整的備用磁碟：

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk   Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------ ----- ---- -------- -------- ------- --------
 1.0.1  BSAS  7200 block    753.8GB  73.89GB  828.0GB
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。